Résoudre une équation pas à pas

Fiche 1 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Je résous toujours ligne par ligne, avec $\iff$, et je **vérifie** ma solution à la fin.

Bloc 1 – Tester une valeur : est-elle solution ?

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Est-ce que 5 est solution de l'équation $3x - 1 = x + 9$? Je remplace x par 5 **dans chaque membre**, séparément :
membre de gauche : $3 \times 5 - 1 = 14$; membre de droite : $5 + 9 = 14$. Les deux membres sont égaux : 5 **est solution**.
Est-ce que 1 est solution ? À gauche : $3 \times 1 - 1 = 2$; à droite : $1 + 9 = 10$. $2 \neq 10$: 1 **n'est pas solution**.
Avec un nombre négatif, je l'écris entre parenthèses : pour $x = -2$, $3 \times (-2) - 1 = -6 - 1 = -7$.

1 (TD, ex. 1) Compléter le tableau.

Équation	Valeur testée	Membre de gauche	Membre de droite	Solution ?
$5x + 1 = 21$	$x = 4$			
$2x - 9 = 3$	$x = -6$			
$4 - x = 2x + 13$	$x = -3$			
$3(x - 1) = x + 5$	$x = 3$			

2 (TD, ex. 12) Léa a trouvé que 4 est solution de $5x + 1 = 21$. Elle écrit : « l'équation est résolue ». A-t-elle raison ?

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) $5 \times 4 + 1 = 21$ et 21 : oui. $2 \times (-6) - 9 = -12 - 9 = -21$ et 3 : non. $4 - (-3) = 7$ et $-6 + 13 = 7$: oui.
$3 \times (3 - 1) = 6$ et $3 + 5 = 8$: non. 2) Non : tester montre qu'une valeur est solution, pas qu'il n'y en a pas d'autre ; il faut résoudre.

Je conclus Une valeur est solution quand les deux membres donnent ..... . Tester ne suffit pas pour résoudre : il pourrait y avoir .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Faire la même opération sur les deux membres ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$$
\begin{aligned}
& 7x+4 = 3x-8 \\
\iff\ & 7x+4-3x = 3x-8-3x && \text{j'enlève } 3x \text{ des deux côtés} \\
\iff\ & 4x+4 = -8 \\
\iff\ & 4x = -12 && \text{j'enlève 4 des deux côtés} \\
\iff\ & x = \frac{-12}{4} = -3 && \text{je divise les deux côtés par 4}
\end{aligned}
$$

Vérification avec $x=-3$:
à gauche $7\times(-3)+4=-17$;
à droite $3\times(-3)-8=-17$. C'est juste.
$\mathscr{S}=\{-3\}$.

Piège : écrire « $4x=\frac{-12}{4}$ » est faux. Quand je divise les deux membres par 4, c'est x qui reste seul : $x=\frac{-12}{4}$.

3 (TD, ex. 4) Compléter la résolution de $6x-5=2x+15$, puis vérifier.

$$
\begin{aligned}
& 6x-5 = 2x+15 \\
\iff\ & 4x-5 = 15 && \text{j'enlève ..... des deux côtés} \\
\iff\ & 4x = \ldots\ldots && \text{j'ajoute ..... des deux côtés} \\
\iff\ & x = \ldots\ldots && \text{je divise les deux côtés par .....}
\end{aligned}
$$

Vérification : .....

4 (TD, ex. 4) Résoudre, vérifier, puis conclure avec $\mathscr{S}$.

a) $9x-4=5x+8$

Vérification : .....

b) $3x+10=7x-6$

Vérification : .....

c) $8x-5=3x-3$

Vérification : .....

d) $11-4x=2x+23$

Vérification : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) $2x$; $4x=20$; 5 ; $x=5$; 4 ; vérification 25 et 25 ; $\mathscr{S}=\{5\}$. 4a) $4x=12$, $x=3$; $9\times3-4=23$ et $5\times3+8=23$.
b) $16=4x$, $x=4$; 22 et 22. c) $5x=2$, $x=\frac{2}{5}$; $8\times\frac{2}{5}-5=\frac{16}{5}-\frac{25}{5}=-\frac{9}{5}$ et $3\times\frac{2}{5}-3=\frac{6}{5}-\frac{15}{5}=-\frac{9}{5}$. d) $-12=6x$, $x=-2$; $11-4\times(-2)=19$ et $2\times(-2)+23=19$.

Je conclus À chaque ligne, je fais ..... sur les deux membres. Pour finir, je divise les deux membres par ..... : c'est x qui reste seul.

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 3 – D'abord les parenthèses ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$$
\begin{aligned}
& 4(2x-3) = 3x+13 \\
\iff\ & 8x-12 = 3x+13 && \text{je développe} \\
\iff\ & 5x = 25 \\
\iff\ & x = 5
\end{aligned}
$$

Vérification : $4 \times 7 = 28$ et $15 + 13 = 28$.
$\mathscr{S} = \{5\}$.

$$
\begin{aligned}
& 9-(2x+5) = x-2 \\
\iff\ & 9-2x-5 = x-2 && \text{le } - \text{ change les signes} \\
\iff\ & 4-2x = x-2 \\
\iff\ & 6 = 3x \\
\iff\ & x = 2
\end{aligned}
$$

Vérification : $9-9=0$ et $2-2=0$. $\mathscr{S} = \{2\}$.

5 (TD, ex. 4 et 7) Développer, résoudre, vérifier, puis conclure avec $\mathscr{S}$.

a) $3(x-5) = x+9$

Vérification : .....

b) $5x - 2(x+3) = 9$

Vérification : .....

c) $10-(3x-2) = x$

Vérification : .....

d) $2(4x+1) = 3(2x-2)$

Vérification : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $3x-15 = x+9$, $2x = 24$, $x = 12$; 21 et 21. b) $5x-2x-6 = 9$, $3x = 15$, $x = 5$; $25-16 = 9$. c) $10-3x+2 = x$, $12 = 4x$, $x = 3$; $10-(9-2) = 3$. d) $8x+2 = 6x-6$, $2x = -8$, $x = -4$; -30 et -30.

Je conclus Avant de regrouper les x, je ..... Un signe $-$ devant une parenthèse change .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Isoler une lettre dans une formule ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Une formule se traite comme une équation : je fais **la même opération des deux côtés**.

• Le prix C (en euros) pour imprimer n photos est $C = 8 + 2n$. Isoler n : $C - 8 = 2n \iff n = \dfrac{C-8}{2}$.
Contrôle : $n = 5$ donne $C = 18$; et $\frac{18-8}{2} = 5$. C'est juste.

• Aire d'un triangle : $A = \dfrac{b \times h}{2}$. Isoler h : $2A = b \times h \iff h = \dfrac{2A}{b}$ (je divise par b, qui multiplie h).
Contrôle : $b = 6$ et $h = 4$ donnent $A = 12$; et $\frac{2\times 12}{6} = 4$. C'est juste.

6 (TD, ex. 6) Isoler la lettre demandée. Contrôle : calculer la grandeur avec les nombres donnés, puis appliquer ma formule ; je dois retrouver le nombre de départ.

Formule, lettre à isoler	Je trouve	Contrôle
$P = 4a$ (carré), isoler a	$a =$	$a = 3$: $P =$ ..... ; formule : $a =$ .....
$P = 5 + 2d$ (taxi), isoler d	$d =$	$d = 10$: $P =$ ..... ; formule : $d =$ .....
$V = L \times \ell \times h$ (pavé), isoler h	$h =$	$L = 5$, $\ell = 2$, $h = 3$: $V =$ ..... ; formule : $h =$ .....
$M = \dfrac{a+b}{2}$ (moyenne), isoler b	$b =$	$a = 12$, $b = 8$: $M =$ ..... ; formule : $b =$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$a = \frac{P}{4}$: $P = 12$, $\frac{12}{4} = 3$. $d = \frac{P-5}{2}$: $P = 25$, $\frac{25-5}{2} = 10$. $h = \frac{V}{L\times\ell}$ (je divise par **tout** le produit $L \times \ell$) : $V = 30$, $\frac{30}{10} = 3$. $2M = a + b$, donc $b = 2M - a$: $M = 10$, $2 \times 10 - 12 = 8$.

Je conclus Pour isoler une lettre, j'enlève d'abord ce qui est ....., puis je ..... par ce qui la multiplie. Je ..... avec des nombres.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je teste si une valeur est solution, en calculant chaque membre.	☐	☐	☐
Je résous en faisant la même opération sur les deux membres.	☐	☐	☐
Je développe d'abord, sans oublier le signe − devant une parenthèse.	☐	☐	☐
Je vérifie ma solution et j'isole une lettre dans une formule.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Résoudre $2(3x - 1) = x + 13$, puis vérifier la solution. Écrire $\mathscr{S}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0